

第 11 章习题

一、填空题

1. 对长度为 n 的线性表进行顺序查找,在最坏的情况下所需要的比较次数是_____次。
2. 在 Python 中使用函数_____可以返回一个内置数据类型 x 在系统中所占用的字节数。
3. 数据结构通常由三个部分组成,即数据的_____结构,数据的_____结构和数据的_____结构。
4. 对于如下的 Python 程序代码,其运行时间为_____,算法的时间复杂度(增长量级)为_____。

```
for i in range(1, n):
    s = ""
    for j in range(1, n):
        s += str.format("{0:1} * {1:1} = {2:<2} ", i, j, i * j)
    print(s)
```
5. 在深度为 7 的满二叉树中,节点个数总共是_____个,叶子节点总个数是_____个。

二、思考题

1. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import *
m1 = {1:'a', 2:'b'}; m2 = {2:'a', 3:'x', 4:'y'}; m = ChainMap(m1, m2)
print(m.maps,m.parents,m.new_child())
print(m[1],m[3]); m[1] = 'A';m[3] = 'X';print(m)
```

2. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import *
c1 = Counter();print(c1); c2 = Counter('banana');print(c2)
c3 = Counter({'R': 4, 'B': 2});print(c3)
c4 = Counter(birds = 2, cats = 4, dogs = 8);print(c4)
print(c4['flowers'],c4['cats']); print(list(c3.elements()))
print(c4.most_common(2)); c3.subtract('RGB');print(c3)
```

3. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import *
```

```
dq = deque(); dq.append('a'); dq.append(2); dq.append('c'); data = iter(dq)
while True:
    try: i = next(data)
        except StopIteration: break
    print(i, end=' ')
print(dq.pop(), dq.pop(), dq.pop())
```

4. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import *
dq = deque(); dq.append('a'); dq.append(2); dq.append('c')
print(dq.popleft(), dq.popleft(), dq.popleft())
```

5. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import defaultdict
s = [('r', 3), ('g', 2), ('b', 1)]; dd = defaultdict(int, s); print(dd['b'], dd['w'])
s1 = [('r', 3), ('g', 2), ('b', 1), ('r', 5), ('b', 4)]; dd1 = defaultdict(list)
for k, v in s1: dd1[k].append(v)
print(list(dd1.items()))
```

6. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import *
d = {'red':3, 'green':4, 'blue':1}
print(d.items(), sorted(d.items()))
od = OrderedDict(sorted(d.items()))
print(od.popitem(), od.popitem(False))
```

7. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
from collections import *
p = namedtuple('Point', ['x', 'y'])
p.x = 1; p.y = 2; print(p._fields, p.x, p.y)
t = [10, 20]; p1 = p._make(t); print(p1._asdict())
print(p1._replace(x=100), p1.x, p1.y)
```

8. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
import array; arr1 = array.array('i', (1, 2, 3, 4, 5))
arr1[1] = 22; print(arr1, arr1[2:], type(arr1[1]))
del arr1[2:]; print(arr1, arr1.typecode, arr1.itemsize)
```

9. 下列 Python 语句的执行结果是_____。

```
import array
a = array.array('b', (3, 2)); a.append(3); a.extend((3, 5))
print(a, a.count(3)); a.frombytes(b'A1'); a.fromlist([8, 9])
print(a, a.index(3)); a.insert(0, 1); a.pop()
a.remove(2); a.reverse(); print(a.tolist())
```

10. 一棵二叉树共有 25 个节点, 其中 5 个是叶子结点, 则度为 1 的节点数有多少个?